

Лабораторная работа № 3

Настройка и диагностика Single-Area OSPFv2

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Основная среда: Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в:

- PNetLab;
- EVE-NG;
- GNS3;
- Cisco Modeling Labs;
- на виртуальных маршрутизаторах Cisco IOSv.

Цель работы

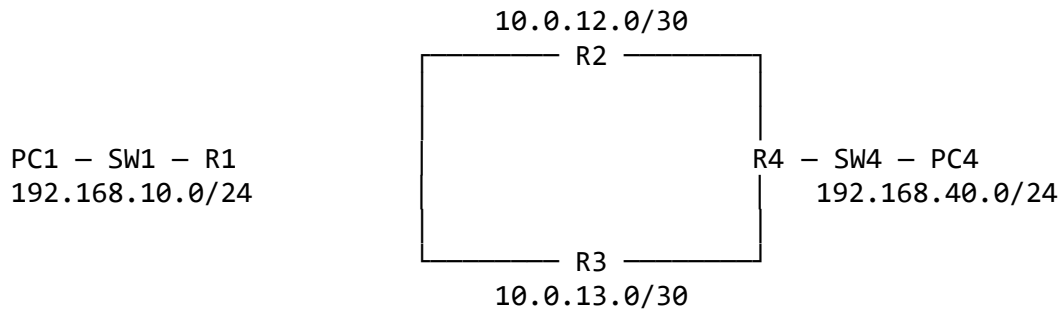
Настроить динамическую маршрутизацию OSPFv2 в одной области, исследовать процесс формирования соседства, выбор Router ID, расчет метрики Cost и распространение маршрута по умолчанию.

В ходе работы необходимо:

- настроить Single-Area OSPF;
 - сформировать соседства между маршрутизаторами;
 - назначить Router ID;
 - проанализировать таблицу соседей;
 - проверить OSPF-маршруты;
 - настроить passive-interface;
 - изменить OSPF Cost;
 - исследовать выбор лучшего маршрута;
 - настроить ECMP;
 - распространить default route;
 - найти и исправить типовые ошибки OSPF.
-

1. Исходная топология

Для лабораторной работы используется ромбовидная топология с двумя маршрутами между R1 и R4.



R4 ———— ISP
198.51.100.0/30

ISP Loopback0: 203.0.113.100/32

Транзитные соединения:

R1 — R2: 10.0.12.0/30
R1 — R3: 10.0.13.0/30
R2 — R4: 10.0.24.0/30
R3 — R4: 10.0.34.0/30
R4 — ISP: 198.51.100.0/30

Маршрутизаторы R1–R4 входят в OSPF Area 0.

Маршрутизатор ISP не участвует в OSPF.

2. Назначение устройств

Устройство	Назначение
R1	Маршрутизатор пользовательской сети
R2	Первый транзитный маршрутизатор
R3	Второй транзитный маршрутизатор
R4	Пограничный маршрутизатор OSPF-домена
ISP	Имитация внешней сети
SW1	Коммутатор пользовательской сети
SW4	Коммутатор удаленной площадки
PC1	Клиент сети R1
PC4	Клиент сети R4

3. Таблица адресации

3.1. Маршрутизаторы

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0
R1	G0/1	10.0.12.1	255.255.255.252
R1	G0/2	10.0.13.1	255.255.255.252
R1	Loopback0	1.1.1.1	255.255.255.255
R2	G0/0	10.0.12.2	255.255.255.252
R2	G0/1	10.0.24.1	255.255.255.252
R2	Loopback0	2.2.2.2	255.255.255.255
R3	G0/0	10.0.13.2	255.255.255.252
R3	G0/1	10.0.34.1	255.255.255.252
R3	Loopback0	3.3.3.3	255.255.255.255
R4	G0/0	10.0.24.2	255.255.255.252
R4	G0/1	10.0.34.2	255.255.255.252
R4	G0/2	192.168.40.1	255.255.255.0
R4	G0/3	198.51.100.1	255.255.255.252
R4	Loopback0	4.4.4.4	255.255.255.255
ISP	G0/0	198.51.100.2	255.255.255.252
ISP	Loopback0	203.0.113.100	255.255.255.255

Если выбранная модель маршрутизатора имеет меньше интерфейсов, разрешается использовать другие номера портов или последовательные интерфейсы.

3.2. Конечные устройства

Устройство	IP-адрес	Маска	Шлюз
PC1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC4	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1

4. Подготовка стенда

Перед основной частью работы необходимо:

1. Собрать топологию.
2. Назначить маршрутизаторам имена.
3. Настроить IP-адреса интерфейсов.
4. Включить физические интерфейсы.

5. Создать Loopback-интерфейсы.
6. Настроить адреса PC1 и PC4.
7. Проверить связь между непосредственно подключенными маршрутизаторами.
8. Сохранить конфигурацию.

Допускается выдать студентам готовый файл .pkt, содержащий топологию и IP-адресацию, но без настроенного OSPF.

5. Задание 1. Настройка интерфейсов

Пример настройки R1:

```
R1> enable
R1# configure terminal

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface gigabitEthernet 0/2
R1(config-if)# ip address 10.0.13.1 255.255.255.252
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

Создать Loopback0:

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# exit
```

Аналогично настроить остальные маршрутизаторы по таблице адресации.

Проверить:

```
show ip interface brief
```

Ожидаемый результат

Все используемые интерфейсы должны находиться в состоянии:

```
up/up
```

Проверить соседние адреса:

```
R1# ping 10.0.12.2
```

```
R1# ping 10.0.13.2
```

```
R2# ping 10.0.24.2
```

```
R3# ping 10.0.34.2
```

```
R4# ping 198.51.100.2
```

6. Задание 2. Анализ таблицы маршрутизации до OSPF

На каждом маршрутизаторе выполнить:

```
show ip route
```

На R1 определить:

- какие сети имеют код C;
- какие маршруты имеют код L;
- присутствует ли сеть 192.168.40.0/24;
- присутствует ли маршрут к 203.0.113.100;
- может ли PC1 связаться с PC4.

С PC1 выполнить:

```
ping 192.168.40.10
```

Ожидаемый результат

До настройки динамической маршрутизации PC1 не должен иметь связи с удаленной сетью PC4.

В отчете объяснить, почему наличие рабочих транзитных соединений еще не означает наличие маршрута к удаленной LAN.

7. Задание 3. Настройка Single-Area OSPF

Для удобства на разных маршрутизаторах используются разные Process ID.

Это позволит убедиться, что номер процесса OSPF имеет только локальное значение.

R1

```
R1(config)# router ospf 1
```

```
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

```
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R1(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
```

R2

```
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
```

R3

```
R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
R3(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
```

R4

```
R4(config)# router ospf 100
R4(config-router)# router-id 4.4.4.4
R4(config-router)# network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
R4(config-router)# network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)# network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
```

Интерфейс R4 в сторону ISP пока не включать в OSPF.

8. Задание 4. Проверка OSPF-интерфейсов

На каждом маршрутизаторе выполнить:

```
show ip ospf interface brief
```

Заполнить таблицу.

Маршрутизатор	Интерфейс	Area	Process ID	Cost
R1	G0/1			
R1	G0/2			
R2	G0/0			
R2	G0/1			
R3	G0/0			
R3	G0/1			
R4	G0/0			
R4	G0/1			

В отчете объяснить:

1. Почему Process ID соседних маршрутизаторов может отличаться.
 2. Какие параметры должны совпадать на концах одного OSPF-соединения.
 3. Как определить Area интерфейса.
 4. Какие интерфейсы участвуют в формировании соседства.
-

9. Задание 5. Проверка соседства OSPF

На R1 выполнить:

```
show ip ospf neighbor
```

Ожидается наличие соседей:

2.2.2.2
3.3.3.3

На R4 ожидаются соседи:

2.2.2.2
3.3.3.3

Проверить соседей на всех маршрутизаторах.

Заполнить таблицу.

Локальный маршрутизатор	Neighbor ID	State	Address	Interface
-------------------------	-------------	-------	---------	-----------

R1

R1

R2

R3

R4

R4

Вопросы для анализа

1. Соответствует ли Neighbor ID IP-адресу транзитного интерфейса?
 2. Как Neighbor ID связан с Router ID?
 3. До какого состояния дошло соседство?
 4. Чем Neighbor relationship отличается от полной Adjacency?
 5. Почему состояние Full является ожидаемым результатом для данной топологии?
-

10. Задание 6. Проверка Router ID

На каждом маршрутизаторе выполнить:

```
show ip ospf
```

Найти строку с Router ID.

Пример:

```
Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.1
```

Заполнить таблицу.

Маршрутизатор	Process ID	Router ID	Способ назначения
R1			
R2			
R3			
R4			

В основной части работы Router ID задается вручную.

11. Задание 7. Исследование автоматического выбора Router ID

На R2 удалить явно назначенный Router ID:

```
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# no router-id 2.2.2.2
```

Создать дополнительный Loopback-интерфейс:

```
R2(config)# interface loopback 10
R2(config-if)# ip address 22.22.22.22 255.255.255.255
```

Проверить Router ID:

```
show ip ospf
```

Ожидаемый результат

Router ID может не измениться сразу, поскольку он выбирается при запуске процесса OSPF.

Перезапустить процесс:

```
R2# clear ip ospf process
```

Подтвердить перезапуск.

Повторно выполнить:

```
show ip ospf  
show ip ospf neighbor
```

Определить новый Router ID.

После исследования вернуть конфигурацию:

```
R2(config)# router ospf 10  
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
```

Повторно перезапустить OSPF-процесс.

В отчете объяснить

- когда выбирается Router ID;
 - почему он не изменился сразу;
 - какой адрес выбирается при наличии нескольких Loopback-интерфейсов;
 - почему в рабочей сети Router ID лучше задавать вручную;
 - как перезапуск процесса влияет на соседства.
-

12. Задание 8. Проверка OSPF-маршрутов

На R1 выполнить:

```
show ip route ospf
```

Найти маршрут к сети PC4:

```
192.168.40.0/24
```

На R4 найти маршрут к сети PC1:

```
192.168.10.0/24
```

Проверить конкретный маршрут:

```
show ip route 192.168.40.0
```

С PC1 выполнить:

```
ping 192.168.40.10  
tracert 192.168.40.10
```

Ожидаемый результат

PC1 должен получить доступ к PC4 через один из двух OSPF-маршрутов.

В отчете расшифровать запись вида:

```
0 192.168.40.0/24 [110/3] via 10.0.12.2
```

Указать:

- источник маршрута;
 - префикс назначения;
 - Administrative Distance;
 - OSPF Metric;
 - next-hop;
 - выходной интерфейс.
-

13. Задание 9. Анализ базы состояний каналов

На R1 выполнить:

```
show ip ospf database
```

Найти Router LSA для маршрутизаторов:

```
1.1.1.1  
2.2.2.2  
3.3.3.3  
4.4.4.4
```

В отчете ответить:

1. Что хранится в LSDB?
2. Что представляет собой LSA?
3. Одинакова ли LSDB у маршрутизаторов одной области?
4. Для чего OSPF использует алгоритм SPF?
5. Чем LSDB отличается от таблицы маршрутизации?

Не требуется подробно расшифровывать все поля LSA.

14. Задание 10. Анализ OSPF-пакетов

Перейти в режим Packet Tracer:

Simulation

В фильтрах оставить OSPF.

Для появления новых событий временно выключить и включить один транзитный интерфейс:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
R1(config-if)# shutdown  
R1(config-if)# no shutdown
```

Проследить обмен OSPF-пакетами.

Найти доступные в симуляторе типы:

- Hello;
- DBD;
- LSR;
- LSU;
- LSAck.

Заполнить таблицу.

Тип пакета	Назначение
Hello	
DBD	
LSR	
LSU	
LSAck	

В отчете указать:

- использует ли OSPF TCP;
- использует ли OSPF UDP;
- какой номер протокола IPv4 использует OSPF;
- для чего применяются multicast-адреса 224.0.0.5 и 224.0.0.6;
- какой пакет используется для обнаружения соседей;
- какие пакеты участвуют в синхронизации LSDB.

Поддержка отображения всех типов пакетов зависит от версии Packet Tracer.

15. Задание 11. Настройка passive-interface

В текущей конфигурации OSPF отправляет Hello не только на транзитные соединения, но и в пользовательские LAN.

На R1 настроить:

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# passive-interface default
R1(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/2
```

На R2:

```
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# passive-interface default
```

```
R2(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
```

На R3:

```
R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# passive-interface default
R3(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
R3(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
```

На R4:

```
R4(config)# router ospf 100
R4(config-router)# passive-interface default
R4(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/0
R4(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
```

Проверить:

```
show ip protocols
show running-config | section router ospf
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
```

Ожидаемый результат

Соседства на транзитных соединениях сохраняются.

Пользовательские и Loopback-сети продолжают распространяться в OSPF, но Hello-пакеты на этих интерфейсах не отправляются.

В отчете объяснить разницу между:

- исключением сети из OSPF;
 - включением интерфейса в OSPF как passive;
 - обычным активным OSPF-интерфейсом.
-

16. Задание 12. Исследование OSPF Cost

Проверить стоимость интерфейсов R1:

```
show ip ospf interface brief
```

Для подробного просмотра:

```
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/2
```

На всех маршрутизаторах установить Reference Bandwidth 10 Гбит/с:

R1

```
R1(config)# router ospf 1  
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
```

R2

```
R2(config)# router ospf 10  
R2(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
```

R3

```
R3(config)# router ospf 20  
R3(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
```

R4

```
R4(config)# router ospf 100  
R4(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
```

Проверить новые значения:

```
show ip ospf interface brief  
show ip route 192.168.40.0
```

Расчет

При Reference Bandwidth 10000 Мбит/с:

```
100 Мбит/с: cost 100  
1 Гбит/с:   cost 10  
10 Гбит/с:  cost 1
```

В отчете объяснить:

- почему Reference Bandwidth необходимо менять на всех маршрутизаторах;
- меняет ли команда физическую скорость интерфейса;
- почему меньший Cost предпочтительнее;
- почему стандартная база 100 Мбит/с неудобна для современных сетей.

17. Задание 13. Принудительный выбор пути через R2

На R1 проверить текущий маршрут:

```
show ip route 192.168.40.0
```

Установить увеличенный Cost на пути через R3:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/2  
R1(config-if)# ip ospf cost 50
```

На R3 также увеличить стоимость соединения к R4:

```
R3(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R3(config-if)# ip ospf cost 50
```

Проверить:

```
show ip ospf interface brief
show ip route 192.168.40.0
```

С PC1 выполнить:

```
tracert 192.168.40.10
```

Ожидаемый результат

OSPF должен выбрать путь:

R1 → R2 → R4

В отчете указать:

- суммарный Cost через R2;
 - суммарный Cost через R3;
 - какой маршрут установлен в RIB;
 - почему OSPF не использует путь с большей стоимостью.
-

18. Задание 14. Настройка ECMP

На R1 и R3 удалить вручную заданный Cost:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/2
R1(config-if)# no ip ospf cost 50
```

```
R3(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R3(config-if)# no ip ospf cost 50
```

Проверить:

```
show ip route 192.168.40.0
```

Если оба пути имеют одинаковую суммарную стоимость, в таблице могут появиться два next-hop:

```
via 10.0.12.2
via 10.0.13.2
```

Ожидаемый результат

OSPF устанавливает несколько равнозначных маршрутов к одному префиксу.

В отчете ответить:

1. Что означает ECMP?

2. Почему оба маршрута могут одновременно находиться в RIB?
 3. Должны ли совпадать только первые интерфейсные Cost или полный суммарный Cost?
 4. Чем ESRP отличается от floating static route?
 5. Дает ли ESRP только резервирование или также может использоваться для распределения трафика?
-

19. Задание 15. Настройка маршрута по умолчанию на R4

На ISP уже должен существовать Loopback:

```
ISP(config)# interface loopback 0
ISP(config-if)# ip address 203.0.113.100 255.255.255.255
```

На ISP настроить обратный маршрут к внутренним сетям:

```
ISP(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 198.51.100.1
```

На R4 создать default route:

```
R4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.2
```

Проверить:

```
show ip route 0.0.0.0
ping 203.0.113.100
```

С PC1 проверить:

```
ping 203.0.113.100
```

Ожидаемый результат

До распространения default route R4 видит внешний адрес, а R1–R3 не имеют маршрута по умолчанию.

20. Задание 16. Распространение default route через OSPF

На R4:

```
R4(config)# router ospf 100
R4(config-router)# default-information originate
```

На R1 проверить:

```
show ip route 0.0.0.0
show ip route ospf
```

Ожидаемая запись:

```
O*E2 0.0.0.0/0
```

С PC1 выполнить:

```
ping 203.0.113.100
tracert 203.0.113.100
```

В отчете расшифровать:

- O;
- *;
- E2;
- 0.0.0.0/0;
- next-hop.

Ответить:

1. Почему default-information originate сработала?
 2. Какое условие должно выполняться на R4?
 3. Что произойдет, если статический default route исчезнет?
 4. Чем обычный вариант отличается от default-information originate always?
 5. Почему использование always может привести к blackhole?
-

21. Задание 17. Проверка отказа одного OSPF-пути

С PC1 запустить непрерывную проверку:

```
ping 192.168.40.10
```

На R2 выключить интерфейс к R4:

```
R2(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R2(config-if)# shutdown
```

На R1 проверить:

```
show ip ospf neighbor
show ip route 192.168.40.0
```

Повторить трассировку:

```
tracert 192.168.40.10
```


Ожидаемый результат

Соседство R2–R4 исчезает.

OSPF пересчитывает путь, и трафик проходит через R3.

Включить интерфейс:

```
R2(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R2(config-if)# no shutdown
```

Убедиться, что соседство восстановилось.

22. Задание 18. Диагностика ошибки Area ID

На R3 намеренно изменить область одного интерфейса.

Удалить правильное включение сети:

```
R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# no network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 1
```

На R3 и R4 выполнить:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show running-config | section router ospf
```

Ожидаемый результат

Соседство между R3 и R4 не формируется из-за несовпадения Area ID.

Исправить:

```
R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# no network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 1
R3(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
```

23. Задание 19. Диагностика ошибки passive-interface

На R1 намеренно сделать транзитный интерфейс пассивным:

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# passive-interface gigabitEthernet 0/1
```

Проверить:

```
show ip ospf neighbor
show ip protocols
show running-config | section router ospf
```

Ожидаемый результат

Соседство R1–R2 исчезает, поскольку R1 больше не отправляет Hello через G0/1.

Исправить:

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# no passive-interface gigabitEthernet 0/1
```

24. Задание 20. Диагностика неправильной wildcard mask

На R2 удалить правильную network-команду:

```
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# no network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
```

Ввести неправильную команду:

```
R2(config-router)# network 10.0.25.0 0.0.0.3 area 0
```

Проверить:

```
show ip ospf interface brief
show ip ospf neighbor
show running-config | section router ospf
```

Ожидаемый результат

Интерфейс R2 в сети 10.0.24.0/30 не включается в OSPF.

Исправить:

```
R2(config)# router ospf 10
R2(config-router)# no network 10.0.25.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
```

25. Задание 21. Диагностика Duplicate Router ID

Сохранить рабочую конфигурацию.

На R3 временно назначить Router ID, совпадающий с R2:

```
R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# router-id 2.2.2.2
```

Перезапустить процесс:

```
R3# clear ip ospf process
```

Проверить:

```
show ip ospf
show ip ospf neighbor
show logging
```

Ожидаемый результат

Соседства могут стать нестабильными, а IOS может вывести сообщения о duplicate Router ID.

Поддержка и точный вывод зависят от версии IOS и симулятора.

Вернуть правильный Router ID:

```
R3(config)# router ospf 20
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
```

Перезапустить OSPF-процесс.

26. Дополнительное задание для PNetLab. Ошибка MTU mismatch

Задание выполняется только на образах, поддерживающих изменение MTU и полноценные состояния OSPF.

На одном конце соединения R2–R4 изменить MTU:

```
R2(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R2(config-if)# mtu 1400
```

На втором конце оставить стандартное значение.

Проверить:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1
```

Ожидаемый результат

Hello-пакеты могут проходить, но соседство остается в состоянии:

ExStart

или:

Exchange

Исправить MTU либо временно использовать:

```
ip ospf mtu-ignore
```

В отчете объяснить, почему MTU mismatch отличается от ошибки Area ID.

27. Дополнительное задание. Несовпадение Hello Timer

На R1 изменить Hello Interval:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# ip ospf hello-interval 5
```

Проверить соседство:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1
```

Ожидаемый результат

Соседство R1–R2 не формируется, поскольку Hello и Dead timers на концах соединения различаются.

Вернуть стандартное значение:

```
R1(config)# interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)# no ip ospf hello-interval
```

При необходимости выключить и включить интерфейс.

28. Порядок диагностики OSPF

Диагностику следует выполнять последовательно.

Шаг 1. Проверка интерфейсов

```
show ip interface brief
```

Проверить состояние:

```
up/up
```

Шаг 2. Проверка IP-связности соседей

```
ping 10.0.12.2
```

Если соседний IP недоступен, сначала исправляется базовая IP-связность.

Шаг 3. Проверка включения интерфейса в OSPF

```
show ip ospf interface brief
```

Шаг 4. Проверка соседства

```
show ip ospf neighbor
```

Шаг 5. Проверка параметров интерфейса

```
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1
```

Проверить:

- Area ID;
- Hello timer;
- Dead timer;
- Network type;
- Cost;
- состояние интерфейса.

Шаг 6. Проверка процесса OSPF

```
show ip ospf  
show ip protocols
```

Шаг 7. Проверка конфигурации

```
show running-config | section router ospf
```

Шаг 8. Проверка LSDB

```
show ip ospf database
```

Шаг 9. Проверка маршрутов

```
show ip route ospf  
show ip route 192.168.40.0
```

Шаг 10. Проверка пользовательского трафика

```
ping 192.168.40.10  
tracert 192.168.40.10
```

29. Основные команды проверки

Интерфейсы

```
show ip interface brief
```

Процесс OSPF

```
show ip ospf  
show ip protocols
```

OSPF-интерфейсы

```
show ip ospf interface brief  
show ip ospf interface gigabitEthernet 0/1
```

Соседи

```
show ip ospf neighbor  
show ip ospf neighbor detail
```

База состояний каналов

```
show ip ospf database
```

Маршруты

```
show ip route  
show ip route ospf  
show ip route 192.168.40.0
```

Конфигурация

```
show running-config | section router ospf
```

Связность

```
ping 192.168.40.10  
tracert 192.168.40.10
```

30. Что должно быть представлено в отчете

Отчет должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Схему сети.
3. Таблицу адресации.
4. Вывод `show ip interface brief`.
5. Таблицу OSPF-интерфейсов.
6. Таблицу соседей OSPF.
7. Router ID всех маршрутизаторов.
8. Вывод `show ip route ospf`.
9. Расшифровку одного OSPF-маршрута.
10. Краткое описание LSDB.
11. Таблицу типов OSPF-пакетов.

12. Конфигурацию passive-interface.
13. Расчет OSPF Cost.
14. Результат выбора пути через R2.
15. Вывод таблицы маршрутизации при ECMP.
16. Вывод маршрута 0*E2 0.0.0.0/0.
17. Результат отказа одного пути.
18. Результаты диагностики трех намеренно внесенных ошибок.
19. Ответы на контрольные вопросы.
20. Итоговый файл .pkt или файл проекта PNetLab.

Не требуется вставлять скриншоты каждой команды. Достаточно показать ключевые состояния и результаты проверки.

31. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Топология и IP-адресация настроены правильно	5
Single-Area OSPF настроен на всех маршрутизаторах	15
Соседства сформированы и проанализированы	10
Router ID настроен и исследован	10
OSPF-маршруты обеспечивают связность	10
passive-interface настроен правильно	10
OSPF Cost изменен и проанализирован	10
ECMP продемонстрирован	5
Default route распространен через OSPF	10
Отказ одного маршрута проверен	5
Ошибки OSPF найдены и исправлены	5
Отчет и файл проекта представлены	5
Итого	100

32. Контрольные вопросы

1. Для чего используется динамическая маршрутизация?
2. Чем IGP отличается от EGP?
3. Чем Link-State протокол отличается от Distance-Vector?
4. Почему OSPF относится к Link-State протоколам?
5. Для чего используется LSDB?
6. Что представляет собой LSA?

7. Какую задачу выполняет алгоритм SPF?
8. Какие типы пакетов использует OSPF?
9. Использует ли OSPF TCP или UDP?
10. Для чего используются Hello-пакеты?
11. Чем Neighbor relationship отличается от Adjacency?
12. Какие состояния проходит соседство OSPF?
13. Что означает состояние Full?
14. Почему состояние 2-Way не всегда является ошибкой?
15. Как выбирается Router ID?
16. Почему Router ID лучше задавать вручную?
17. Почему Router ID не меняется сразу после создания нового Loopback?
18. Как рассчитывается OSPF Cost?
19. Что такое Reference Bandwidth?
20. Меняет ли команда bandwidth физическую скорость интерфейса?
21. Для чего используется команда `ip ospf cost`?
22. Что делает команда `network` в OSPF?
23. Как рассчитывается wildcard mask?
24. Для чего используется `passive-interface`?
25. Продолжает ли `passive-интерфейс` распространять свою сеть?
26. Что означает ECMP?
27. При каком условии OSPF устанавливает несколько маршрутов?
28. Что делает команда `default-information originate`?
29. Почему для ее работы default route должен находиться в RIB?
30. Чем `default-information originate always` может быть опасна?
31. Имеет ли Process ID глобальное значение?
32. Что проверить, если OSPF-соседство не появляется?
33. Что проверить, если соседство остается в ExStart или Exchange?
34. Как несовпадение Area ID влияет на соседство?
35. Как `passive-interface` на транзитном соединении влияет на Hello?